Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Спецификация и архитектурное проектирование многоагентной системы

Многоагентная система умного дома

Выполнил
Заречкин Артём
группа Б24-507

2026

1 Постановка задачи

В умном доме работают три мобильных робота. Пульт жильца подаёт заявки на уборку, доставку и осмотр помещения. У каждой заявки есть комната, время поступления и срок. Нужно выбрать исполнителя, выполнить как можно больше заявок в срок и соблюдать ограничения на зарядку.

Квартира представлена графом комнат. Прихожая соединена с кухней, гостиной и кабинетом. Спальня соединена с гостиной. Переход через ребро занимает один такт. Отдельная поездка к зарядной станции в модели не учитывается. Зарядка представлена общим ресурсом питания.

2 Модель агентов и среды

Глобальное состояние S(t) включает позиции, заряд и текущие действия роботов, очередь заявок, открытый раунд назначения и доступность зарядки. Наблюдения робота включают собственное состояние, карту, навыки и пришедшие заявки. Переход к S(t + 1) определяют завершения действий, входные заявки, сообщения и выданный квант зарядки.

Таблица 1 - Роли и границы полномочий

Роль	Состояние и знания	Цель и разрешённые действия
Дом	Очередь, раунд назначения, телеметрия или предложения	Выбрать исполнителя. Запрашивает сведения, назначает и принимает результат.
Робот	Комната, заряд, навыки, задание, такт освобождения	Выполнить посильную заявку. Оценивает работу, принимает её, запрашивает питание.
Зарядка	Запросы текущего такта, политика выдачи, доступность источника	Выдать один квант. Разрешает зарядку одному роботу и сообщает статус остальным.
Пульт	Внешний источник заявок и команд обслуживания	Добавляет заявки, может послать команду остановки.

Вместимость батареи равна 18. Работа и движение расходуют по единице за такт. Робот принимает заявку, если свободен, владеет нужным навыком и его заряд покрывает сумму пути и длительности работы. Энергия резервируется при старте.

3 Диаграмма ролей и граф коммуникаций



Рисунок 1 - Разделение ролей по общей цели

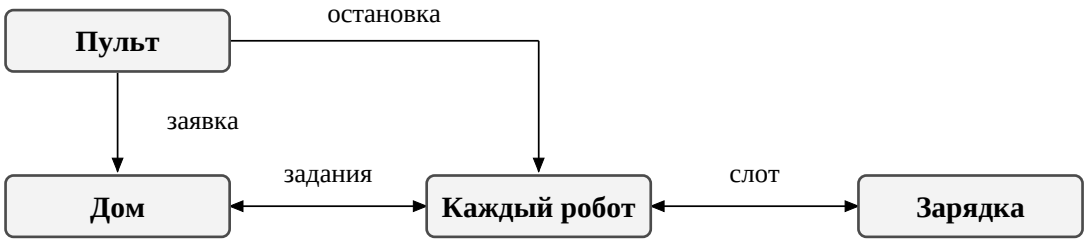


Рисунок 2 - Граф штатных каналов связи

Двунаправленный канал между Домом и каждым роботом используется для опроса или приглашения, назначения, подтверждения и сообщения о завершении. Робот обращается к Зарядке за слотом и получает разрешение либо причину ожидания. Пульт подаёт заявку Дому, а команду остановки передаёт роботу.

4 Выбор архитектуры

Очередь хранится в одном месте, поэтому одну заявку можно закрепить за одним исполнителем. Решения о том, брать ли задачу и нужна ли зарядка, роботы принимают локально. Арбитр зарядки отделён от очереди задач. Так можно менять способ назначения и правила зарядки независимо.

Заключение

Модель описывает локальные решения агентов и единые правила использования ресурса. На ней можно сравнить диспетчеризацию и контрактную сеть, воспроизвести конфликт за питание и проследить последствия отказов.

МАТЕРИАЛЫ

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем».

2. Теория многоагентных систем. Лекции 1–3. Материалы курса.

3. Исходный код и демонстрация доступны в репозитории Multi-agent-systems и в блокноте Google Colab.